BASE DE DATOS I · PROYECTO INTEGRADOR · ENTREGA 2

ParkYa — Implementación

Repositorio	`https://github.com/JaimeGranados/PARKYA`
Etiqueta de la entrega	`entrega-2`
Motor	PostgreSQL 16 o superior (probado en PostgreSQL 18)
Integrantes	Jaime Granados (1067605475) · Moisés Carrillo (1122809328)

La Entrega 2 convierte el diseño de la Entrega 1 en una base de datos que funciona: 14 tablas creadas con migraciones, todas las restricciones declaradas, datos de prueba coherentes, 8 consultas de negocio verificadas y un índice medido con `EXPLAIN ANALYZE`. Camilo Badillo participó en la Entrega 1 y salió del grupo durante esta entrega; su parte la asumió Jaime Granados.

Dónde está cada parte de la rúbrica

Criterio	Peso	Dónde está	Resultado

Migraciones y DDL	30 %	`migraciones/001` – `006`
		`scripts/reconstruir.ps1`
		`scripts/probar_restricciones.sql`
			La base se crea desde cero sin errores. 16 de 16 operaciones inválidas rechazadas por la restricción esperada.

Banco de consultas	30 %	`consultas/banco_consultas.sql`	8 consultas con la variedad mínima de la guía. Filas obtenidas = filas esperadas: 9, 8, 3, 5, 2, 9, 4 y 10.
Auditoría de normalización	15 %	`docs/normalizacion.md`	11 de 14 tablas en FNBC; 3 excepciones justificadas (E1–E3).

Índices con evidencia	10 %	`migraciones/004_indices_fk.sql` `migraciones/006_indice_pago_fecha.sql` `docs/indices.md`	9 índices en FK de joins frecuentes. Cierre de caja: de 13,57 ms (Seq Scan) a 0,93 ms (Bitmap Index Scan).
Datos semilla y diccionario	10 %	`seeds/01_datos_base.sql` `seeds/02_volumen.sql` `docs/diccionario-de-datos.md`	Casos pensados para cada consulta + 49 931 sesiones de volumen sin cruces. Diccionario hecho desde las migraciones.
Correcciones de la Entrega 1	5 %	`docs/correcciones-entrega-1.md` `diagramas/eer-chen-parkya-entrega2.png`	11 cambios (C1–C11) incorporados al diagrama, al esquema y al diccionario.

Variedad mínima de consultas

Lo que pide la guía	Consulta
Dos reuniones de tres o más tablas	1 y 2
Reunión externa “los que no tienen”	3
Agregación con GROUP BY y HAVING	4
Subconsulta o CTE	6 (subconsulta correlacionada) y 7 (CTE)
Vista creada y consultada	5 (`v_ocupacion_actual`)

Cómo reconstruir y comprobar

Desde la raíz del repositorio, con `psql` en el PATH y las credenciales en `PGHOST`, `PGUSER` y `PGPASSWORD` (no van en el código):

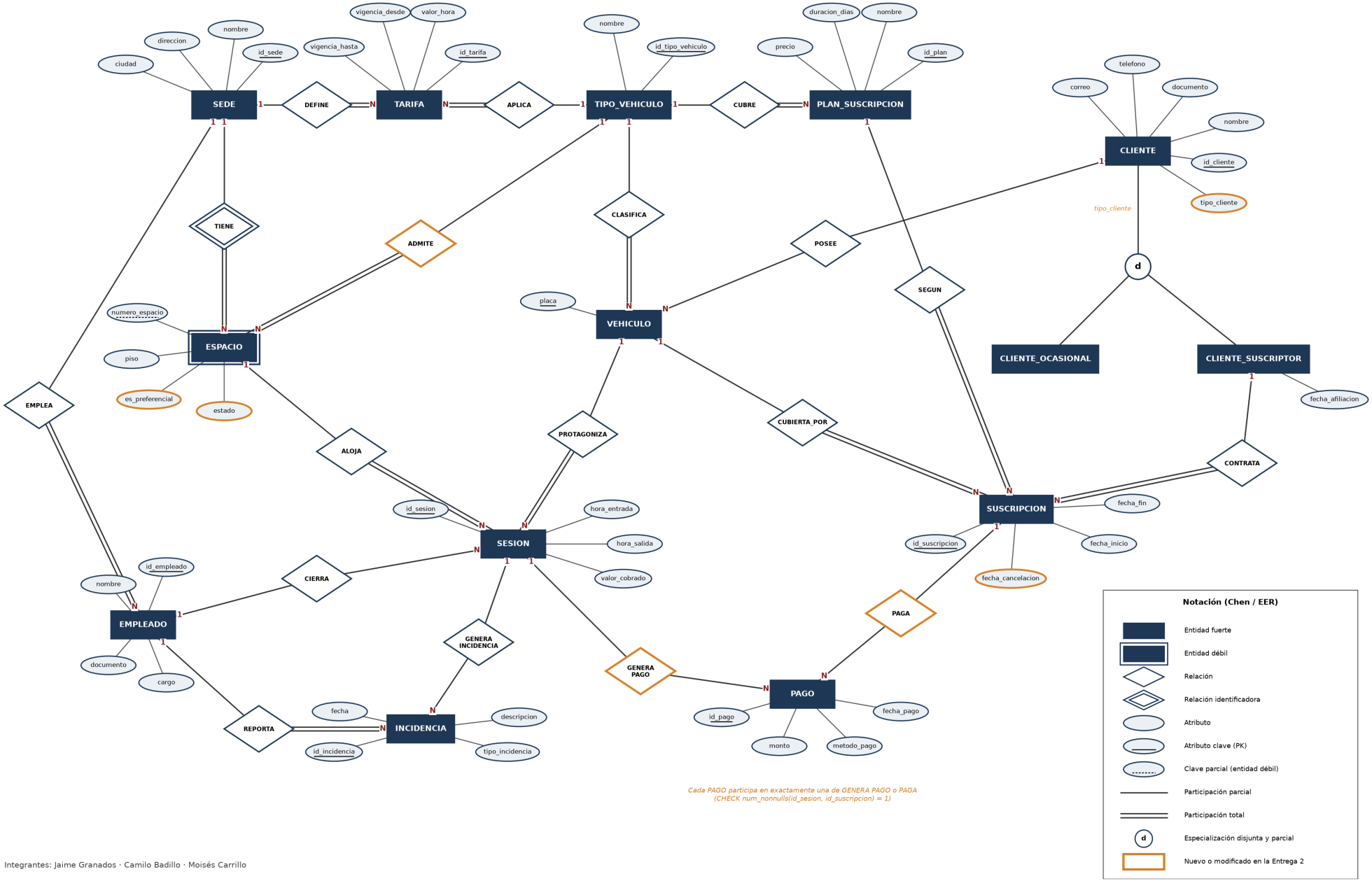
```
./scripts/reconstruir.ps1
psql -X -d parkya -f scripts/probar_restricciones.sql
psql -X -d parkya -f consultas/banco_consultas.sql
psql -X -d parkya -f scripts/medir_indice_pago_fecha.sql
```

Los datos semilla usan fechas relativas a la fecha actual, así que los resultados esperados no cambian con el día en que se ejecuten.

Diagrama EER corregido (notación de Chen)

ParkYa — Modelo Entidad-Relación Extendido (Notación de Chen)

Base de Datos I — Versión Entrega 2 (con correcciones de la Entrega 1)



Integrantes: Jaime Granados · Camilo Badillo · Moisés Carrillo

En naranja, lo nuevo o modificado en la Entrega 2. Archivo: `diagramas/eer-chen-parkya-entrega2.png`.